UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
CURSO: ORGANIZACIÓN DE LENGUAJES Y COMPILADORES
CATEDRÁTICO: ING. MOISES GRANADOS

PROYECTO 2: FRAMEWORK YFERA
MANUAL DE USUARIO

ESTUDIANTE	CARNÉ:
Cristian Alejandro Roldán López	202147280

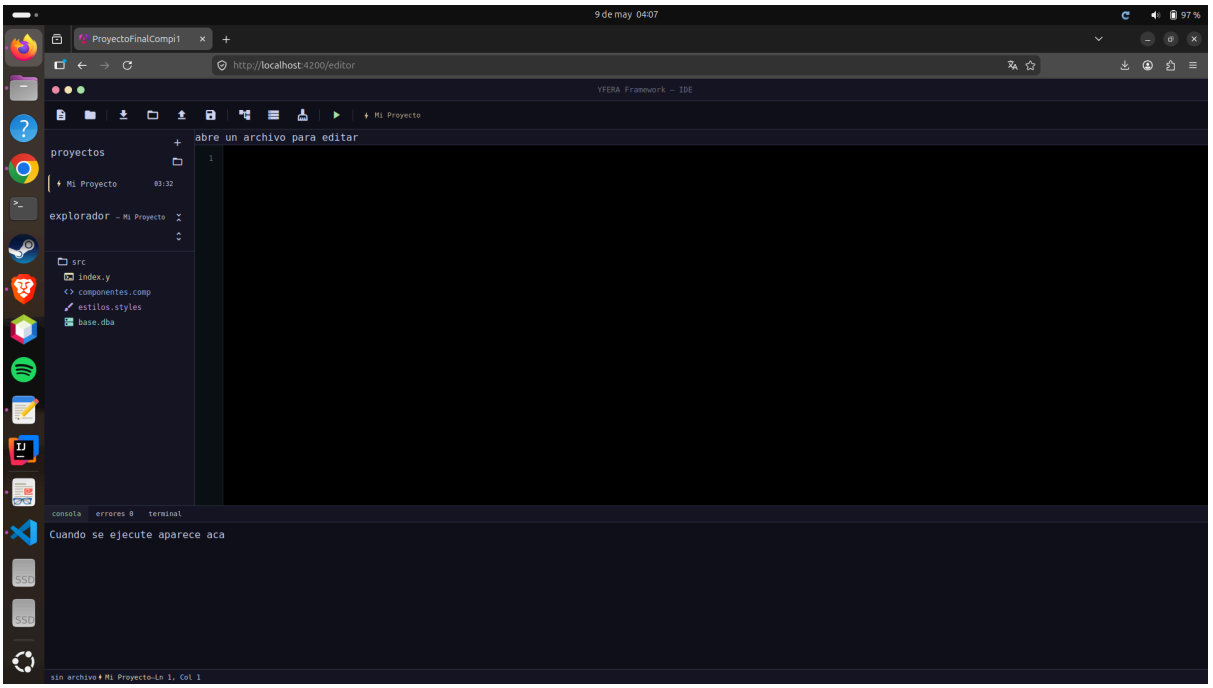
QUETZALTENANGO, 09 DE MAYO 2,026

Descripción de la actividad
En la actualidad el uso de frameworks es fundamental para el desarrollo web y debido a su buen desempeño en el proyecto 1, la empresa YFERA le contrató para la programación de un framework personalizado, que le permita a los usuarios construir páginas web.

Descripción de la Aplicación
Se deberá de programar una aplicación web para que los usuarios puedan usarlo como IDE, esto con el objetivo de que ellos puedan construir sus propias aplicaciones web y que a futuro puedan ponerlas en producción.
El framework que se va a programar se llamará YFERA y los principios con los que está pensado son que sea fácil de aprender, que sea tipado y que a su vez sea potente, capaz de crear diferentes vistas.
Adicionalmente se pide que la aplicación sea amigable con el usuario, contando con ciertas funcionalidades que le permitan ser lo más eficiente posible. Estas características son:

- Poder exportar el árbol de trabajo
- Crear archivos y carpetas
- Abrir proyectos
- Reconocer comentarios en el código.
- Si existiera algún error léxico o sintáctico en la ejecución de alguna instrucción se deberá mostrar
- de la manera más informativa y amigable posible.
- Tener un selector de colores personalizado.
- Colorear el código que introduzca el usuario para que le sea más fácil la visualización del código.
- Indentar el código automáticamente.

Pagina principal



El orden de los botones lo describire ahora y las acciones de cada uno.

Crear archivo: Función crear un archivo y escogiendo el tipo que sera el archivo.
Crear carpeta: Función crear una carpeta para almacenar archivos.
Exportar proyecto zip: Guarda el proyecto en .zip para poder utilizarlo cuando se desee.
Abrir proyecto: Función cargar un proyecto ya guardado para poder utilizarlo o editarlo
Cargar archivo: Opción para poder cargar archivos individuales.
Guardar página: Si la compilación fue exitosa se puede guardar el html
Ver árbol: Muestra el árbol de trabajo
Compilar: Ejecuta el programa y valida si el código es correcto de esta manera genera el html para visualizarlo si se compila correctamente
Identado: Funciona para identar el código y sea más legible de esa manera.

Pestaña estilos

```
estilos.styles
STYLES
3709 chars
/* ── COLORES BASE ──────────────────────────────── */

fondo-oscuro {
    background color = #0d1117;
    color = #c9d1d9;
    padding = 20;
    margin = 0;
}

fondo-card {
    background color = #161b22;
    border radius = 8;
    border = 1 solid #30363d;
    padding = 20;
    margin bottom = 16;
}

fondo-card-hover {
    background color = #1f2937;
    border radius = 8;
    border = 2 solid #58a6ff;
    padding = 16;
    margin bottom = 12;
```

Pestaña componente

```
estilos.styles   pokemons.comp
COMP
6059 chars
/* ── Tarjeta individual de pokemon ── */
TarjetaPokemon(string nombre, string tipo, int nivel, int hp){

    <card-pokemon>[

        <titulo-medio>[
            T("$nombre")
        ]

        [
            T<badge-azul>("Tipo: $tipo")
            T<texto-blanco>("Nivel: `$nivel`")
            T<texto-blanco>("HP: `$hp`")
            T<texto-blanco>("Poder estimado: `$nivel * $hp`")
        ]

        /* nivel 1-5 con clases generadas por @for */
        if( $nivel > 50 ) {
            T<nivel-5>(" Nivel legendario")
        } else if ( $nivel > 30 ){
            T<nivel-3>("▸ Nivel alto")
        } else if ( $nivel > 15 ){
            T<nivel-2>("Nivel medio")
```

Pestaña main

```
estilos.styles   pokemons.comp   main.y
YFERA
5485 chars
/* ─── IMPORTS ─────────────────────────────────────────── */

import "./pokemons.comp";
import "./estilos.styles";

/* ─── VARIABLES GLOBALES ──────────────────────────────── */

string appNombre    = "Pokedex YFERA";
string appVersion   = "v2.0";
boolean modoDebug   = True;
boolean mostrarForm = True;
boolean mostrarGal  = True;
int     nivelMinimo = 5;
int     contadorApp = 0;
float   version     = 2.0;
char    inicial     = 'P';

/* ─── ARRAYS ESTÁTICOS ────────────────────────────────── */

string[] tipos = {"Fuego", "Agua", "Planta", "Electrico", "Normal"};
int[]    niveles = {5};
```

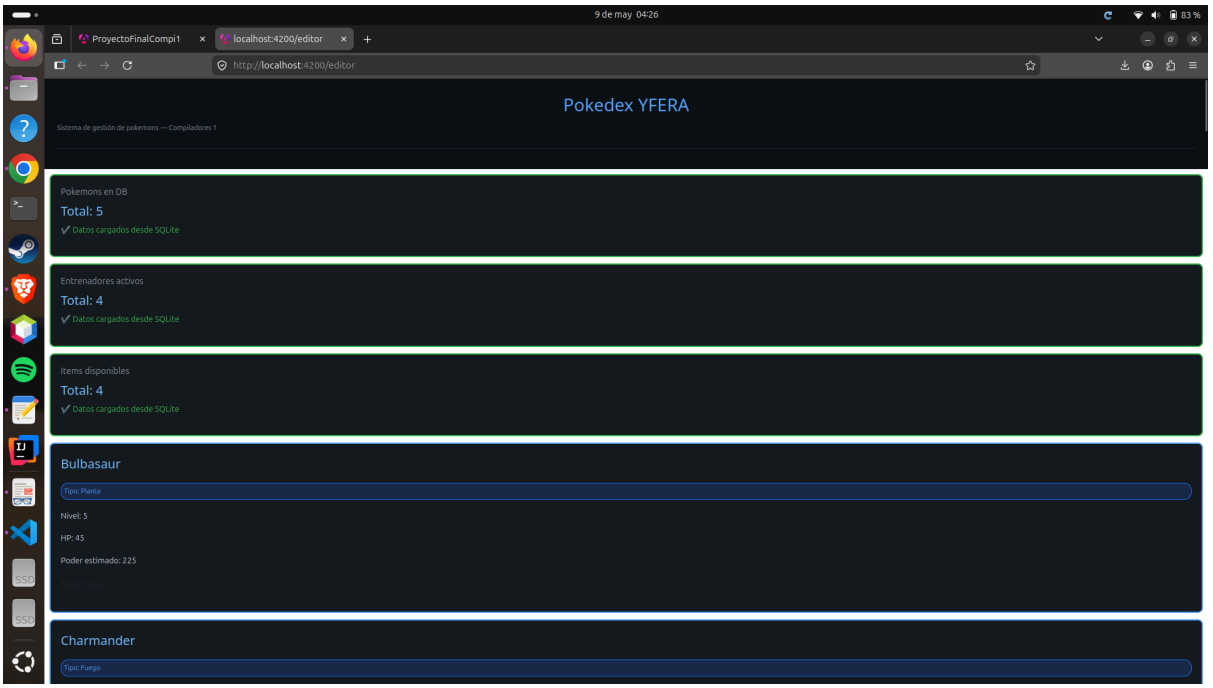
Se cuenta con una terminal para hacer consultas a la base de datos, también se pueden crear, insertar, actualizar y eliminar datos (CRUD)

```
consola   errores 0   terminal

SQLite listo. Escribe un comando DBA o SQL.
Ejemplos:
TABLE productos COLUMNS nombre=string, precio=float;
productos{nombre="Laptop", precio=999.99};
productos.nombre;
SELECT * FROM productos;
.tablas → listar tablas
.ver TABLA → ver contenido de una tabla
.limpiar → nueva base de datos

> Escribe un comando DBA...

main.y  Proyecto importadoYFERALn 8, Col 2
```

En el main o en los archivos .y se manejan imports estos tienen que coincidir con los archivos que se están exportando para utilizarlos

```
estilos.styles   pokemons.comp   main.y
YFERA
1
5479 chars
/* ─── IMPORTS ─────────────────────────────────────────── */

import "./pokemons.comp";
import "./estilos.";

/* ─── VARIABLES GLOBALES ──────────────────────────────── */

string appNombre    = "Pokedex YFERA";
string appVersion   = "v2.0";
boolean modoDebug   = True;
boolean mostrarForm = True;
boolean mostrarGal  = True;
int     nivelMinimo = 5;
int     contadorApp = 0;
float   version     = 2.0;
char    inicial     = 'P';

/* ─── ARRAYS ESTÁTICOS ────────────────────────────────── */
Errores de import×
Línea 4./estilos.Extensión de archivo no válida en import: ".". Use .comp, .styles o .y
```

Si la compilación fue correcta genera un html que es dinámico si tiene funciones, las funciones dinámicas son ejecuciones con la base de datos.



Manejo de errores: Se muestra una tabla con los errores que se encontraron al momento de la ejecución, mostrando el tipo de error, línea, columna, lexema y la descripción del error

⚠ Se encontraron 4 error(es)

#	Tipo	Línea	Col	Lexema	Descripción
1	SINTÁCTICO	0	0	int	[simple.y] Error desconocido
2	SEMÁNTICO	0	0	=	[simple.y] Tipo incompatible: se esperaba 'unknown' pero se asignó 'int'
3	SEMÁNTICO	0	0	=	[simple.y] Tipo incompatible: se esperaba 'unknown' pero se asignó 'int'

simple.y ⚡ Proyecto importadoYFERALn 6, Col 57

PROYECTO FINAL REALIZADO CON MUCHOS DESVELOS, ESFUERZO Y DEDICACIÓN, ESPERANDO LOGRAR LO ANSIDO QUE ES GANAR COMPILADORES 1 ROLDAN 7